

פיסיקה קוונטית 1 (115203) גיליון 7 -

הטכניון - הפקולטה לפיסיקה

סמסטר אביב 2025-26

1 פונקצית דלתא שלילית

נתבונן במערכת המתוארת על ידי ההמילטוניאן הבא:

$$H = \frac{P^2}{2m} - \lambda \delta(x)$$

כאשר $\lambda > 0$.

מצאו את האנרגיות והפונקציות העצמיות של האנרגיה עבור $E < 0$.

2 מעבדה לחקר מבנים קוונטים

במעבדה לחקר מבנים קוונטים מכינים מצב $\psi(x)$ המתאר חלקיק בעל מסה m הנמצא בבור פוטנציאל אינסופי:

$$\psi(x) = \begin{cases} A \sin^2(\pi \frac{L-x}{L}) & , \quad 0 \leq x \leq L \\ 0 & , \quad \text{else} \end{cases}$$

1. מצאו את קבוע הנרמול.

2. רשמו את $\psi(x)$ בבסיס האנרגיה, $\{|\varphi_i\rangle\}_{i=1}^\infty$.

3. מה ההסתברות למצוא חלקיק במצב האנרגיה $|\varphi_1\rangle$?

4. חשבו את ערך התוחלת של אופרטור ההמילטוניאן, H במצב $|\psi\rangle$ בשתי דרכים:

א. על ידי חישוב פעולת ההמילטוניאן על המצב. (כלומר, העזרו בחישוב אלמנט המטריצה $\langle x|H|\psi\rangle$).

ב. על ידי סכימה של הסתברויות מדידת האנרגיות השונות עבור מצב $|\psi\rangle$.

נסמן את ערך התוחלת ב- $\overline{E}$.

ניתן להשתמש ב: (יש מספר דרכים לפתרון ולא בכולן צריך את זה)

$$\sum_{n \in \text{odds}} \frac{1}{(n^2 - 4)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{((2n+1)^2 - 4)^2} = \frac{\pi^2}{64}$$

5. חשבו את $\overline{E^2}$ ואת ΔE בשתי דרכים:

א. על ידי חישוב הנורמה $\|H\psi\|$.

ב. על ידי הפעלה של האופרטור H^2 על המצב $|\psi\rangle$.

ג. על ידי סכימה של הסתברויות מדידת האנרגיות השונות עבור מצב $|\psi\rangle$.

ניתן להשתמש ב: (יש מספר דרכים לפתרון ולא בכולן צריך את זה)

$$\sum_{n \in \text{odds}} \frac{n^2}{(n^2 - 4)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)^2}{((2n+1)^2 - 4)^2} = \frac{\pi^2}{16}$$

3 התפתחות בזמן בבור פוטנציאל אינסופי

מצאו את $\psi(x, t)$ ואת ההסתברות למדוד את ערכי האנרגיה האפשריים, $P(E_n)$ עבור $t > 0$ של חלקיק בבור פוטנציאל אינסופי $(0, L)$ עבור כל אחד ממצבי ההתחלה הבאים:

$$1. \psi(x, 0) = A_1 \sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

$$2. \psi(x, 0) = A_2 x^2 (x - L)^2$$

4 התפתחות בזמן של צפיפות הסתברות (תרגיל נומרי)

1. נתון חלקיק חופשי. נניח שבזמן $t = 0$ החלקיק מתואר על ידי:

$$\langle p | \psi_0 \rangle = \psi_0(p)$$

רשמו ביטוי אינטגרלי ל $\psi(x, t)$.

2. נרצה לפתור אינטגרל זה נומרית.

א. רשמו פונקציה שמקבלת פונקציה $f(y)$ ומחזירה אינטגרל שלה בין $x = -10$ ל $x = 10$. ניתן לקבל את הפונקציה כרשימה של ערכים באינטרוולים Δy ולבצע את האינטגרל כסכום רימן או בכל דרך אחרת.

ב. נניח ש:

$$\psi_0(p) = N e^{-\frac{(p-p_0)^2}{2\Delta^2}} e^{-\frac{ipx_0}{\hbar}}$$

כאשר $p_0 = \frac{\hbar}{L}$, $\Delta = \frac{\hbar}{L}$, $m = \frac{\hbar}{L}$ ו $x_0 = -5L$, כאשר $L = 1\text{cm}$ ו N קבוע נרמול לא ידוע. חשבו את $\psi(0, 0)$ עד כדי הקבוע הכפלי N . ניתן לקטוע את האינטגרל ב $p = 10p_0$.

ג. חשבו את $\psi(x, 0)$ עבור x בין -10 ל 10 בקפיצות של 0.1 עד כדי קבוע הנרמול.

ד. חשבו באופן נומרי את קבוע הנרמול N מתוך הסעיף הקודם.

ה. חשבו את $\psi(x, t)$ עבור x בין -10 ל 10 ו t בין 0 ל 10 , בקפיצות של 0.1 , בהנתן הקבוע מהסעיף הקודם.

ו. צרו אנימציה של צפיפות ההסתברות המשווית ל $\psi(x, t)$.

ז. נניח ש:

$$\psi_0(x) = N \frac{\Delta e^{\frac{ip_0 x}{\hbar}}}{(x - x_0)^2 + \Delta^2}$$

כאשר $p_0 = \frac{\hbar}{L}$, $\Delta = L$, $m = \frac{\hbar}{L}$ ו $x_0 = -5L$, כאשר $L = 1\text{cm}$ ו N קבוע נרמול לא ידוע. צרו אנימציה של צפיפות ההסתברות המשווית ל $\psi(x, t)$.

3. כעת נסתכל על מחסום פוטנציאל:

$$V = V_0 \Theta(x)$$

כאשר:

$$\Theta(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

השתמשו בביטויים שפיתחנו בכיתה כדי ליצור אנימציה המתארת פונקציית גל עם תמיכה משמאל למחסום, ונעה ימינה, כאשר:

א. פונקציית הגל ההתחלתית בנויה רק מ"ע עם ע"ע $E < V_0$.

ב. פונקציית הגל ההתחלתית בנויה רק מ"ע עם ע"ע $E > V_0$.

ג. פונקציית הגל ההתחלתית בנויה מ"ע עם תמיכה בסביבות V_0 (גם מעל וגם מתחת)